



Relazione progetto Zampa Amica

Università degli Studi di Padova

Corso di Tecnologie Web

A.A. 2025-26

Autori:

Cognome e Nome	Matricola	Indirizzo email
Baleanu Valeria	2109911	valeria.baleanu@studenti.unipd.it (Referente)
Ballardin Sara	2101048	sara.ballardin.1@studenti.unipd.it
Loparco Davide	2101088	davide.loparco@studenti.unipd.it
Manisi Riccardo	2111948	riccardo.manisi@studenti.unipd.it

Sito web

tecweb.studenti.math.unipd.it/vbaleanu

Credenziali

Username: *user*, Password: *user*

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del prodotto	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Analisi del target	2
2.2	Tipi di utente	2
2.3	Funzionalità	2
3	Progettazione	3
3.1	Struttura del sito	3
3.1.1	Scheletro comune	3
3.1.2	Organizzazione delle pagine	3
3.1.3	Pagine di servizio	4
3.2	SEO	4
4	Implementazione front-end	4
4.1	HTML	4
4.2	CSS	4
4.3	JavaScript	5
4.3.1	Validazione dei form	5
4.3.2	Gestione dell'interfaccia mobile	5
4.3.3	Accessibilità e finestre di dialogo	5
4.4	Convenzioni interne	5
5	Implementazione back-end	6
5.1	PHP	6
5.1.1	Accesso ai dati (Classe DBAccess)	6
5.1.2	Gestione dell'autenticazione (Classe Login)	6
5.1.3	Sicurezza	7
5.2	Database	7
5.2.1	Popolamento e relazioni	7
6	Accessibilità	7
6.1	Validazione con WAVE	7
6.2	Supporto alle tecnologie assistive	8
6.3	Font	8
6.4	Contrasti e validazione	8
6.5	Falsi Positivi di Total Validator	9
7	Organizzazione del gruppo	9
7.1	Modalità di lavoro	9
7.2	Suddivisione dei compiti	9
7.2.1	Valeria Baleanu	9
7.2.2	Sara Ballardin	9
7.2.3	Davide Loparco	10
7.2.4	Riccardo Manisi	10

1 Introduzione

1.1 Scopo del prodotto

Zampa Amica è una piattaforma web progettata per un rifugio di animali domestici situato nel territorio di Padova (struttura fittizia, realizzata esclusivamente a fini didattici).

L'obiettivo principale del sito è facilitare l'incontro tra il rifugio e le persone interessate all'adozione, offrendo una vetrina digitale che permette di consultare le schede dei cani e dei gatti ospitati.

Oltre alla funzione informativa, la piattaforma promuove il coinvolgimento della comunità locale: gli utenti possono candidarsi per supportare le attività del rifugio, contribuendo in modo concreto al benessere degli animali.

2 Analisi dei requisiti

2.1 Analisi del target

Il progetto è stato pensato per rivolgersi a un'utenza ampia ed eterogenea: il target include utenti di ogni fascia d'età, dai più giovani agli anziani in cerca di compagnia, senza distinzioni di genere, provenienza culturale o livello di istruzione.

Per questo motivo, l'interfaccia adotta un linguaggio semplice e una gerarchia visiva chiara. Queste scelte mirano a ridurre il carico cognitivo e a rendere la navigazione fluida anche per utenti con competenze informatiche limitate.

2.2 Tipi di utente

Il portale prevede due principali tipologie di utenti, differenziate in base ai permessi di accesso e alle funzionalità disponibili:

- **Utente non registrato:** può accedere ai contenuti informativi e consultare il catalogo degli animali presenti nella struttura. Ha inoltre la possibilità di manifestare il proprio interesse per l'attività di volontariato compilando l'apposito form.
- **Utente registrato:** oltre alle funzionalità disponibili per gli utenti non registrati, dispone di un'area personale per la visualizzazione e la modifica dei propri dati. Può inoltre prenotare e gestire le visite presso la struttura.

La candidatura per il volontariato può essere inviata sia dagli utenti non registrati sia da quelli autenticati.

2.3 Funzionalità

Il sito mette a disposizione un insieme di funzionalità pensate per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di utenti:

- **Autenticazione e profilo:** gestione della registrazione e dell'accesso al sistema. Gli utenti autenticati dispongono di un'area personale per la gestione dei propri dati.
- **Gestione delle prenotazioni:** funzionalità riservata agli utenti registrati che consente di prenotare visite in struttura e di visualizzare, modificare o annullare gli appuntamenti.
- **Candidatura al volontariato:** sistema dedicato alla raccolta delle richieste di collaborazione. Gli utenti possono inviare la propria candidatura inserendo nome, cognome e recapiti (telefono ed email), permettendo al personale della struttura di ricontattarli per un colloquio conoscitivo.
- **Catalogo animali:** sezione dinamica per la consultazione degli animali presenti nel rifugio, supportata da un sistema di filtraggio per specie, sesso, taglia ed età, che facilita una ricerca mirata.
- **Schede di dettaglio:** pagine dedicate ai singoli animali, contenenti informazioni descrittive e una foto identificativa.

3 Progettazione

3.1 Struttura del sito

L'architettura del portale è stata progettata per offrire un orientamento immediato: la navigazione si basa su una gerarchia chiara e su una struttura HTML5 semantica condivisa da tutte le pagine. Questa scelta garantisce uniformità e facilità di utilizzo.

3.1.1 Scheletro comune

Tutte le pagine del sito condividono una struttura modulare pensata per assicurare continuità visiva. I principali elementi che compongono il layout sono:

- **Header:** costituisce il punto centrale della navigazione. Include un link di accesso rapido ("Salta al contenuto"), che consente agli utenti che utilizzano tastiera o tecnologie assistive di saltare i blocchi di navigazione ripetitivi. Al suo interno sono presenti i seguenti elementi:
 - **Identità visiva:** il logo del rifugio è utilizzato come elemento di riconoscimento dell'associazione. Si è scelto di non renderlo un collegamento alla pagina Home per evitare link ridondanti verso la stessa destinazione. Questa scelta riduce il rischio di confusione durante la navigazione con tecnologie assistive e contribuisce a migliorare l'accessibilità.
 - **Menù di navigazione:** lista non ordinata di collegamenti alle principali sezioni del sito, accompagnata da un pulsante di azione.
 - **Call to action dinamica:** il pulsante di accesso modifica testo e destinazione in base allo stato dell'utente. Gli utenti non autenticati visualizzano "Accedi" (o "Registrati" nella pagina di login), mentre gli utenti autenticati possono accedere direttamente alla sezione "Profilo".
- **Breadcrumb:** posizionato immediatamente sotto l'header, fornisce un riferimento chiaro sulla posizione dell'utente all'interno del sito. La pagina corrente è mostrata come testo semplice per evitare link circolari.
- **Main:** l'area principale dei contenuti ospita le informazioni specifiche di ogni pagina ed è il punto di arrivo dei link di salto presenti nell'header e nel footer.
- **Footer:** chiude la struttura informativa del sito e include un'ancora di risalita ("Torna al contenuto") per facilitare la navigazione da tastiera, i crediti delle immagini (Pixabay), le informazioni di copyright e i nomi degli sviluppatori.

3.1.2 Organizzazione delle pagine

La piattaforma web è suddivisa in tre macro-aree, differenziate in base alle funzionalità offerte e ai permessi di accesso.

Area informativa

- **Home (index):** presenta la missione del rifugio e alcuni dati sull'impatto sociale.
- **Chi siamo:** racconta la storia dell'associazione e presenta il team.

Area di coinvolgimento

- **I nostri animali:** sezione dinamica che permette di consultare le schede degli animali ospitati nel rifugio attraverso la semplice esplorazione dell'elenco o tramite un sistema di filtraggio.
- **Dettagli animale:** fornisce informazioni approfondite e una foto identificativa del singolo animale.
- **Volontariato:** pagina dedicata a chi desidera offrire il proprio supporto.

Area riservata (utente autenticato)

- **Profilo utente:** area per la visualizzazione dei dati personali e delle visite prenotate.
- **Modifica profilo:** pagina dedicata all'aggiornamento delle proprie informazioni.
- **Prenotazione:** sistema che consente di fissare un appuntamento in struttura selezionando una data e un animale.
- **Modifica prenotazione:** interfaccia per modificare o annullare le prenotazioni esistenti.

3.1.3 Pagine di servizio

Le pagine di errore (403, 404 e 500) sono state progettate ponendo particolare attenzione all'esperienza utente: utilizzano un linguaggio semplice e rassicurante per spiegare l'errore e guidare l'utente verso una navigazione sicura. Queste pagine mantengono lo scheletro comune, consentendo di riprendere facilmente l'esplorazione del sito e riducendo il senso di smarrimento.

3.2 SEO

L'indicizzazione del sito è stata curata seguendo le principali linee guida SEO, con l'obiettivo di migliorare la visibilità sui motori di ricerca. Le strategie adottate comprendono:

- **Markup semantico:** la struttura delle pagine utilizza in modo coerente i tag semantici HTML5. Questa scelta consente ai motori di ricerca di interpretare correttamente la gerarchia dei contenuti e di individuare più facilmente le informazioni rilevanti.
- **Metadati descrittivi:** ogni pagina è dotata di tag `<title>` e `<meta name="description">` univoci e coerenti con il contenuto. Questo permette di rendere l'anteprima della pagina chiara per l'utente.
- **Design responsivo:** il sito è stato progettato per adattarsi a dispositivi con diverse risoluzioni tramite fogli di stile responsivi.
- **Presenza sui social:** nel *footer* sono presenti collegamenti diretti al profilo Instagram dell'associazione. Questa integrazione trasmette maggiore affidabilità all'associazione.

4 Implementazione front-end

4.1 HTML

Le pagine del sito sono state realizzate seguendo lo standard HTML5.

Ogni pagina adotta uno scheletro comune composto dai principali elementi: `<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>`. L'header ospita il menu di navigazione, comprensivo del pulsante hamburger per dispositivi mobili. Il contenuto principale è punto di arrivo per i link di salto ("Salta al contenuto" e "Torna al contenuto"), che migliorano la navigazione tramite tastiera e tecnologie assistive. All'interno del main, i contenuti sono organizzati in `<section>` per evidenziare le parti semanticamente distinte del sito.

Per facilitare stili e interazioni, vengono utilizzati gli attributi `id` e `class`, che permettono di identificare i blocchi e di applicare CSS e script in maniera modulare.

Tutte le pagine sono validate secondo lo standard W3C e arricchite con metadati descrittivi e l'attributo `lang`, per garantire compatibilità, accessibilità e corretto supporto multilingua.

4.2 CSS

Lo stile grafico del sito è stato sviluppato seguendo il principio di separazione tra struttura e presentazione, utilizzando fogli di stile esterni. Il portale si basa su tre file CSS distinti:

- `style.css` per la versione desktop;
- `mobile.css` per la visualizzazione su dispositivi mobili;

-
- `print.css` per l'ottimizzazione della stampa.

L'approccio adottato consente al layout di adattarsi dinamicamente alle diverse dimensioni dello schermo.

La coerenza visiva è garantita dall'uso di variabili CSS che centralizzano la gestione dei colori principali e permettono di mantenere un'identità grafica uniforme in tutte le pagine.

Il foglio di stile è organizzato in sezioni tematiche, facilitando la manutenzione del codice e l'estensione futura del progetto. Sono inoltre previsti stili specifici per gli stati di interazione degli elementi cliccabili, al fine di migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità.

4.3 JavaScript

Il linguaggio JavaScript è stato impiegato con l'obiettivo di arricchire l'interazione utente e garantire il rispetto dei criteri di accessibilità nelle componenti dinamiche. Le funzionalità principali implementate riguardano: la validazione lato client, la gestione dei menù e il controllo del focus nelle finestre di dialogo.

4.3.1 Validazione dei form

Per migliorare l'usabilità, è stata introdotta una validazione nei form che fornisce un feedback all'utente prima dell'invio dei dati al server. Un esempio è la gestione della prenotazione delle visite: uno script dedicato intercetta la selezione della data e impedisce la scelta di giorni passati o della data odierna, permettendo prenotazioni solo a partire dal giorno successivo.

4.3.2 Gestione dell'interfaccia mobile

L'adattamento del layout sui dispositivi mobili è gestito tramite script che manipolano le classi CSS e gli attributi ARIA, per garantire che le tecnologie assistive interpretino correttamente lo stato degli elementi.

- **Menù hamburger:** il codice gestisce l'apertura e la chiusura del menù di navigazione, alternando l'attributo `aria-expanded` (`true/false`) e aggiornando dinamicamente l'`aria-label` del pulsante ("Apri menù"/"Chiudi menù").
- **Filtri di ricerca:** nella pagina "I nostri animali", il pannello dei filtri su mobile agisce come un overlay. Lo script gestisce l'apertura e l'oscuramento dello sfondo, bloccando lo scorrimento della pagina quando il pannello è attivo.

4.3.3 Accessibilità e finestre di dialogo

Particolare attenzione è stata dedicata alla funzionalità di eliminazione del profilo utente: l'azione è irreversibile ed è stata implementata una finestra di dialogo che richiede una conferma esplicita.

Per rendere questa finestra accessibile anche agli utenti che navigano tramite tastiera, è stato sviluppato un meccanismo di **Focus trap**:

- All'apertura della finestra di dialogo, il focus viene spostato forzatamente al suo interno e il resto della pagina viene reso immobile.
- Lo script gestisce la navigazione tramite il tasto `Tab` (e `Shift+Tab`), impedendo all'utente di spostare il focus al di fuori della finestra di dialogo.
- Alla chiusura della finestra, il focus viene ripristinato sull'elemento che ha avviato l'azione, consentendo di riprendere la navigazione in modo naturale.

4.4 Convenzioni interne

Nel corso dello sviluppo del sito sono state adottate alcune convenzioni progettuali specifiche. Tali scelte mirano a garantire coerenza strutturale, usabilità e accessibilità.

- **Gestione semantica del logo**

Il logo presente nell'header è marcato come elemento `<p>` e non come heading. Gli strumenti di analisi dell'accessibilità (come WAVE) segnalano un warning di tipo *"possible heading"*, poiché l'elemento ha un aspetto visivamente simile a un titolo. Questa scelta è intenzionale: il progetto adotta la convenzione di utilizzare un unico `<h1>` per pagina, riservato esclusivamente al titolo principale del contenuto. Il logo non viene quindi incluso nella gerarchia degli heading per evitare ambiguità semantiche e mantenere una struttura chiara.

- **Rappresentazione visiva dei collegamenti**

I collegamenti ipertestuali sono visualizzati come testo sottolineato. Il link relativo alla pagina corrente non è attivo e non presenta sottolineatura, al fine di evitare collegamenti circolari. I link visitati sono evidenziati in colore arancione, utilizzando due tonalità differenti per garantire un adeguato contrasto sia su sfondi chiari che scuri. Questa convenzione favorisce il riconoscimento visivo dei collegamenti già esplorati e mantiene coerenza cromatica nel sito.

- **Denominazione delle immagini**

Le immagini degli animali sono archiviate nella cartella `img/assets`. Per convenzione, il nome del file immagine corrisponde all'id dell'animale nel database. Questa convenzione viene applicata anche in fase di inserimento di un nuovo animale: l'immagine associata viene salvata direttamente in tale cartella seguendo lo stesso criterio di denominazione. La scelta consente una gestione più semplice delle risorse e permette al codice PHP di determinare dinamicamente il percorso dell'immagine associata a ciascun animale.

- **Prenotazione degli incontri**

Per la prenotazione degli incontri è richiesta unicamente l'indicazione della data. L'orario non viene specificato, in quanto è sufficiente presentarsi durante gli orari di apertura della struttura, indicati nel sito.

5 Implementazione back-end

5.1 PHP

Il codice è organizzato in moduli distinti per facilitare la manutenibilità.

5.1.1 Accesso ai dati (Classe DBAccess)

L'interazione con il database avviene tramite la classe `DBAccess`, che funge da interfaccia tra l'applicazione e il database, nascondendo i dettagli delle query. Le principali caratteristiche implementative sono:

- **Gestione della connessione:** il metodo `openDBConnection` apre la connessione al database.
- **Query parametrizzate:** i metodi principali usano *Prepared Statements* per proteggere dagli input dell'utente.
- **Costruzione dinamica delle query:** il metodo `getList` costruisce le query in base ai filtri selezionati dall'utente, permettendo ricerche flessibili.

5.1.2 Gestione dell'autenticazione (Classe Login)

La classe `Login` gestisce l'autenticazione collaborando con la classe `DBAccess`.

- **Verifica delle credenziali:** il metodo `authenticate` controlla username e password, con password protette tramite hashing **SHA-256**.
- **Gestione della sessione:** i metodi `log_user_in` e `logged_in_user` salvano e recuperano l'ID utente tramite `$_SESSION`.
- **Logout ed eliminazione:** la sessione viene distrutta correttamente con `logout` o `elimina_user` per prevenire accessi non autorizzati.

5.1.3 Sicurezza

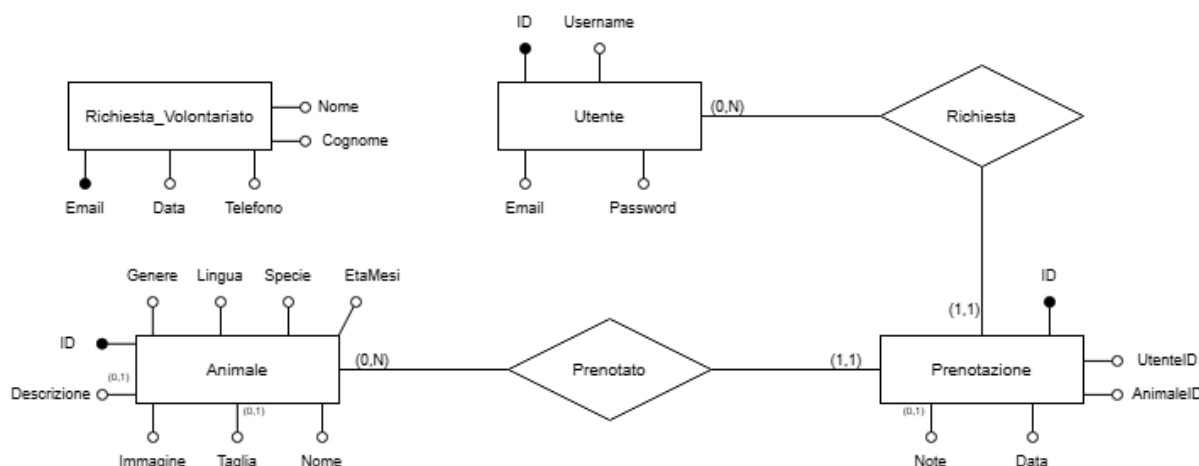
Oltre ai *Prepared Statements* per prevenire la SQL Injection, il codice controlla i permessi di accesso. Le pagine riservate verificano la presenza della sessione utente (`logged_in_user`) e, in caso contrario, reindirizzano a una pagina di login o di errore, proteggendo le funzionalità sensibili.

5.2 Database

Il sito web si appoggia su un database relazionale per la gestione delle informazioni relative agli utenti, agli animali, alle prenotazioni e alle richieste di volontariato.

Le tabelle fondamentali del database sono:

- **Utente:** contiene le credenziali di accesso e le informazioni di registrazione. Ogni utente è identificato da un campo **ID** univoco e dispone di **Email**, **Username** (entrambi unici) e **Password**, memorizzata in SHA-256 per sicurezza.
- **Animale:** memorizza i dati sugli animali presenti nel rifugio, tra cui **Nome**, **Specie**, **Genere**, **EtàMesi**, **Taglia** (quando l'animale è un cane) e **Descrizione**. L'attributo **Lingua** indica la lingua in cui è stato definito il nome dell'animale. A ciascun animale è associata anche un'immagine tramite l'attributo **Immagine**.
- **Prenotazione:** registra gli appuntamenti per visite conoscitive o adozioni. La tabella collega un **UtenteID** a un **AnimaleID** e memorizza la **Data** della prenotazione ed eventuali note aggiuntive.
- **Richiesta_Volontariato:** conserva le informazioni relative alle candidature di volontari, tra cui **Email**, **Nome**, **Cognome**, **Telefono** e la data di invio della richiesta.



5.2.1 Popolamento e relazioni

Il database è popolato con dati di esempio per utenti, animali, prenotazioni e volontariato, garantendo il corretto funzionamento delle pagine dinamiche. Le relazioni tra le tabelle assicurano coerenza: un utente può avere più prenotazioni, ciascuna collegata a un solo animale, mentre le richieste di volontariato restano indipendenti dagli utenti registrati.

6 Accessibilità

6.1 Validazione con WAVE

È stata eseguita una verifica automatica dell'accessibilità utilizzando lo strumento WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool). Tutte le pagine hanno ottenuto una valutazione pari a 10/10 e non sono stati rilevati errori bloccanti. I warning segnalati sono stati analizzati e risultano coerenti con scelte progettuali del gruppo, senza rappresentare violazioni delle linee guida di accessibilità.

6.2 Supporto alle tecnologie assistive

L'accessibilità è stata curata nativamente nella struttura HTML, nella logica di generazione delle pagine PHP e nell'interazione JavaScript:

- **Navigazione rapida:** un link nascosto all'inizio della pagina permette agli utenti da tastiera di saltare direttamente al contenuto principale.
- **Testo alternativo dinamico:** nelle immagini della galleria animali, l'attributo `alt` è costruito dinamicamente per fornire contesto. Per i cani l'attributo combina specie e taglia mentre per le icone di genere viene specificato esplicitamente.
- **Supporto multilingua:** i termini inglesi sono marcati con `lang="en"` per una corretta pronuncia dai sintetizzatori vocali.
- **Accessibilità dei form:** tutte le etichette sono associate ai campi tramite `for`; i campi obbligatori sono indicati testualmente ed è supportato l'autocompletamento del browser.
- **Focus visibile (CSS):** lo stato `:focus-visible` è personalizzato con un bordo arancione solido, garantendo alto contrasto durante la navigazione da tastiera.

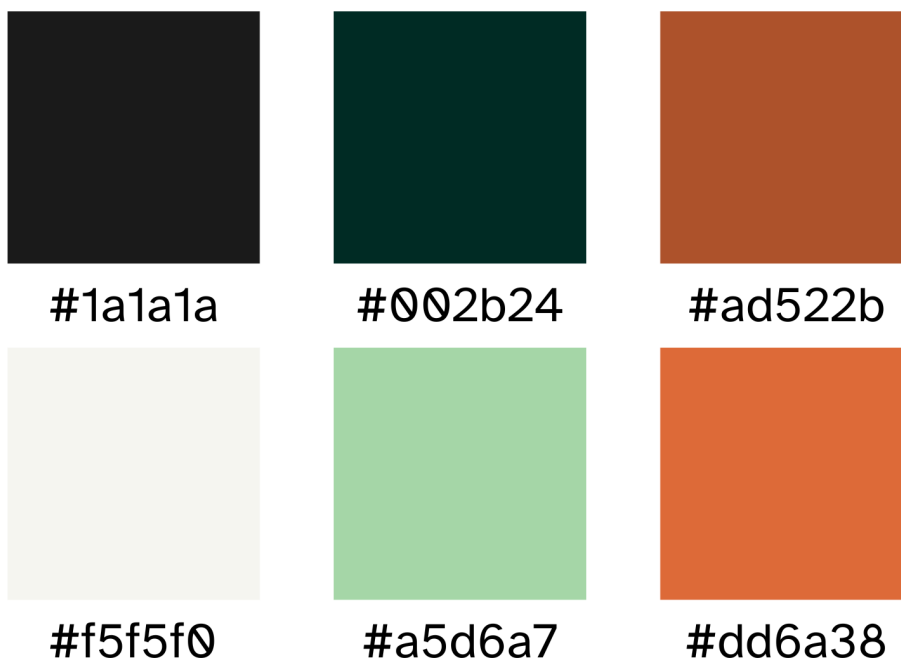
6.3 Font

Per garantire leggibilità e accessibilità il sito utilizza il font Atkinson Hyperlegible, importato tramite Google Fonts. Questo font, progettato per una facile lettura, è applicato ai testi del portale migliorando l'esperienza d'uso per tutti gli utenti.

6.4 Contrasti e validazione

La palette cromatica del sito è composta dai colori mostrati in figura. Il colore dominante è il verde, scelto per il suo significato di speranza e armonia.

Le combinazioni di colori presenti nell'interfaccia sono state verificate tramite lo strumento di controllo del contrasto di WebAIM. Il rapporto di contrasto più basso riscontrato è quello tra l'arancione chiaro (`#dd6a38`) e il verde scuro (`#002b24`), pari a 4.51:1, conforme ai requisiti WCAG di livello AA per il testo normale e AAA per il testo di grandi dimensioni. Le altre combinazioni presentano rapporti di contrasto più elevati, superando ampiamente le soglie richieste dagli standard di accessibilità.



6.5 Falsi Positivi di Total Validator

(Testo da inserire)

7 Organizzazione del gruppo

7.1 Modalità di lavoro

La gestione dei file è stata effettuata tramite Git, utilizzando GitHub come piattaforma di collaborazione. Questa scelta ha consentito ai membri del gruppo di lavorare in parallelo sulle diverse componenti del sito e della documentazione, mantenendo il codice sincronizzato.

La comunicazione interna è avvenuta tramite messaggistica e incontri periodici, che hanno consentito di monitorare l'avanzamento del progetto e affrontare tempestivamente eventuali criticità.

7.2 Suddivisione dei compiti

La definizione del layout generale, la scelta del nome del progetto e lo studio della palette cromatica sono stati il risultato di un lavoro condiviso. La ripartizione delle attività è stata pianificata con l'obiettivo di bilanciare il carico di lavoro e valorizzare le competenze e gli interessi di ciascun componente, garantendo il coinvolgimento di tutti nelle diverse fasi del progetto.

Per chiarezza, si specifica che:

- **Design:** comprende la scelta dei contenuti e la progettazione del layout delle pagine tramite Canva; non tutte le pagine dispongono di un modello dedicato, in quanto per alcune sezioni ci si è basati su strutture già progettate in precedenza per pagine con funzionalità simili.
- **HTML** riguarda la realizzazione della struttura delle pagine tramite codice;
- **CSS** concerne la definizione dello stile grafico e dell'impaginazione;
- **PHP** fa riferimento allo sviluppo della logica lato server;
- **SQL** riguarda la progettazione e la gestione della base di dati.

7.2.1 Valeria Baleanu

- **Design:** volontariato, registrati;
- **HTML:** index, errore_403, modifica_profilo, prenotazione, modifica_prenotazione;
- **CSS:** i_nostri_animali (sistema di filtri e menù hamburger), menù di navigazione principale, collaborazione a print.css, layout strutturale delle pagine;
- **PHP:** gestione prenotazioni (CRUD), logica dei filtri di ricerca;
- **Altro:** ottimizzazione SEO e revisione del codice SQL.

7.2.2 Sara Ballardini

- **Design:** palette cromatica, set di icone personalizzate, asset grafici, index, chi_siamo, errore_404 ed errore_500 (in collaborazione);
- **HTML:** volontariato, chi_siamo, errore_404, collaborazione a errore_500;
- **CSS:** stile di pulsanti e link, con attenzione alla coerenza visiva e all'accessibilità cromatica;
- **PHP:** gestione della pagina volontariato, funzioni utente (update, get, delete);
- **SQL:** progettazione dello schema logico (in collaborazione) e creazione del database;
- **Altro:** stesura della relazione e gestione del profilo Instagram del progetto.

7.2.3 Davide Loparco

- **Design:** dettagli_animale, i_nostri_animali, errore_404 ed errore_500 (in collaborazione);
- **HTML:** dettagli_animale, registrati, footer, collaborazione a errore_500;
- **CSS:** stilizzazione unificata dei form (accedi, registrati, volontariato, modifica_profilo);
- **PHP:** collaborazione all'autenticazione e alla gestione del database;
- **SQL:** progettazione dello schema logico (in collaborazione);
- **Altro:** stesura della relazione e gestione del profilo Instagram del progetto.

7.2.4 Riccardo Manisi

- **Design:** profilo_utente, modifica_profilo, accedi;
- **HTML:** profilo_utente, i_nostri_animali, accedi;
- **CSS:** responsive design (mobile.css), collaborazione a print.css;
- **PHP:** classe DBAccess, gestione sessioni (login/logout), popolamento dinamico di i_nostri_animali;
- **Altro:** organizzazione delle directory del repository e configurazione iniziale dell'ambiente di sviluppo.